Paskaitų konspektas

Paskaita 8

Ortonormuotos bazės, Gramo ir Šmito metodas bei Rysso teorema

Šioje paskaitoje susipažinsime su *Gramo ir Šmito metodu* ir parodysime, kad baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė visada turi *ortonormuotą bazę*. Ortonormuotas bazes pritaikysime dviem uždaviniams. Pirma, ortogonalioji projekcija ras poerdvio tašką, artimiausią duotam vektoriui (*geriausią artinį*). Antra, *Rysso atvaizdavimo teorema* parodys, kad kiekvienas tiesinis funkcionalas yra bra vektorius. Kvantinėje mechanikoje šie įrankiai naudojami nuolat: būsena skleidžiama tikrinių vektorių bazėje, o matavimo baigčių tikimybės yra skaliarinių sandaugų modulių kvadratai.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skleisti vektorius ortonormuotoje bazėje, kur koordinatės yra skaliarinės sandaugos.
- Sudaryti ortonormuotą bazę Gramo ir Šmito metodu.
- Skaičiuoti ortogonaliąsias projekcijas.
- Spręsti geriausio artinio ir mažiausiųjų kvadratų uždavinius.
- Susieti Rysso atvaizdavimo teoremą su bra ir ket vektorių atitiktimi.

1 Ortonormuotos bazės

Apibrėžimas 8.1 (Ortonormuotas sąrašas ir bazė). Sąrašas $e_1, \dots, e_m$ yra *ortonormuotas*, jei

$$\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk},$$

t.y. kiekvienas vektorius yra vienetinis, o skirtingi vektoriai yra ortogonalūs. Ortonormuotas sąrašas, kuris kartu yra ir bazė, vadinamas *ortonormuota baze*.

Lema 8.2 (Ortonormuoti vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi). Ortonormuoti vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi.

Įrodymas. Tegul $\sum_k c_k e_k = 0$. Suporavę šią lygybę su e_j, gauname, kad visi koeficientai lygūs nuliui:

$$0 = \langle e_j, \sum_k c_k e_k \rangle = \sum_k c_k \delta_{jk} = c_j. \qquad \blacksquare$$

Ortonormuotoje bazėje koordinatėms rasti nereikia spręsti tiesinių lygčių sistemos: koordinatės yra skaliarinės sandaugos.

Teorema 8.3 (Skleidinys ortonormuotoje bazėje). Jei $e_1, \dots, e_n$ yra ortonormuota erdvės V bazė, tai kiekvienam $v \in V$

$$v = \sum_{k=1}^{n} \langle e_k, v \rangle \, e_k, \qquad \|v\|^2 = \sum_{k=1}^{n} |\langle e_k, v \rangle|^2.$$

Antroji tapatybė vadinama *Parsevalio sąryšiu*.

Įrodymas. Vektoriai e_k sudaro bazę, todėl $v = \sum_k c_k e_k$. Suporavę šią lygybę su e_j ir pasinaudoję ortonormuotumu, gauname $\langle e_j, v\rangle = \sum_k c_k \delta_{jk} = c_j$. Tai pirmoji formulė. Antroji formulė gaunama taip:

$$\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = \sum_{j,k} \overline{c_j} c_k \langle e_j, e_k\rangle = \sum_k |c_k|^2. \qquad \blacksquare$$

Išvada 8.4 (Skaliarinės sandaugos iš koordinačių). Ortonormuotoje bazėje

$$\langle u, v\rangle = \sum_k \overline{\langle e_k, u\rangle}\, \langle e_k, v\rangle.$$

Įrodymas. Išskleidžiame $u = \sum_j \langle e_j, u\rangle e_j$ ir $v = \sum_k \langle e_k, v\rangle e_k$. Tada

$$\langle u, v\rangle = \sum_{j,k} \overline{\langle e_j, u\rangle}\langle e_k, v\rangle\langle e_j, e_k\rangle = \sum_k \overline{\langle e_k, u\rangle}\langle e_k, v\rangle. \qquad \blacksquare$$

Taigi ortonormuotoje bazėje skaliarinė sandauga visada yra standartinė koordinačių suma

$$\sum_k \overline{a_k} b_k.$$

Pastaba 8.5 (Pilnumo sąryšis). Dirako žymėjimu skleidinys užrašomas

$$|v\rangle = \sum_k |e_k\rangle\langle e_k, v\rangle = \Big(\sum_k |e_k\rangle\langle e_k|\Big)|v\rangle,$$

taigi ortonormuota bazė tenkina *pilnumo sąryšį* $\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = I$. Kvantinėje mechanikoje šį tapatybės skaidinį dažnai įterpiame tarp dviejų simbolių: taip bet kuri išraiška užrašoma koordinatėmis pasirinktoje bazėje.

Pavyzdys 8.6 (Trys ortonormuotos bazės).

(1) Standartinė erdvės $\mathbb{C}^n$ bazė yra ortonormuota.

(2) Ortonormuoti yra ir 7-osios paskaitos kubito vektoriai $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$.

(3) Ne aukštesnio kaip N laipsnio trigonometrinių polinomų erdvėje funkcijos

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \qquad \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos kx, \qquad \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin kx, \qquad k = 1, \dots, N,$$

yra ortonormuotos skaliarinės sandaugos $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f} g\, dx$ atžvilgiu. Šia baze remiasi Furjė analizė. ◁

Pavyzdys 8.7 (Koordinatės kaip skaliarinės sandaugos). Išskleiskime vektorių $v = (3, 4) \in \mathbb{R}^2$ ortonormuotoje bazėje

$$e_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \quad \text{ir} \quad e_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

Koordinatės yra $\langle e_1, v\rangle = \frac{7}{\sqrt{2}}$ ir $\langle e_2, v\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, taigi

$$v = \tfrac{7}{\sqrt{2}}\, e_1 - \tfrac{1}{\sqrt{2}}\, e_2.$$

Parsevalio sąryšis pasitvirtina: $\frac{49}{2} + \frac{1}{2} = 25 = \|v\|^2$. Jokios tiesinių lygčių sistemos spręsti nereikėjo. ◁

Pavyzdys 8.8 (Furjė koeficientas). Pavyzdžio 8.6 Furjė bazėje tos erdvės funkcijos f koordinatė, atitinkanti bazės funkciją $\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin kx$, yra

$$\tfrac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(kx)f(x)\,dx = \sqrt{\pi}\,b_k,$$

kur $b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx$ yra k-asis sinusinis Furjė koeficientas. Parsevalio sąryšis sako, kad „energija“ $\|f\|^2$ lygi visų koordinačių modulių kvadratų sumai. Tuo remiasi spektrinė signalų analizė. ◁

2 Gramo ir Šmito metodas

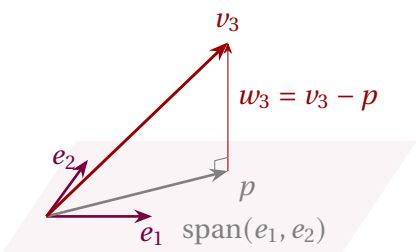
Teorema 8.9 (Gramo ir Šmito metodas). Kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė turi ortonormuotą bazę. Tiksliau, iš bet kurios bazės $v_1,\dots,v_n$ formulės

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \qquad e_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}, \qquad w_k = v_k - \sum_{j<k}\langle e_j, v_k\rangle\, e_j,$$

sudaro ortonormuotą bazę $e_1,\dots,e_n$ tokią, kad $\operatorname{span}(e_1,\dots,e_k) = \operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$ kiekvienam k.

Įrodymas. Teoremą įrodysime indukcija pagal k.

1. Kai $k = 1$, vektorius v_1 nenulinis, nes priklauso bazei. Todėl $e_1 = v_1/\|v_1\|$ yra vienetinis ir $\operatorname{span}(e_1) = \operatorname{span}(v_1)$.
2. Tarkime, kad $e_1,\dots,e_{k-1}$ jau yra ortonormuoti ir generuoja tą patį poerdvį kaip vektoriai $v_1,\dots,v_{k-1}$.
3. *Vektorius w_k nenulinis.* Jei $w_k = 0$, tai v_k būtų vektorių $e_1,\dots,e_{k-1}$, o kartu ir vektorių $v_1,\dots,v_{k-1}$, tiesinis darinys. Tai prieštarauja vektorių $v_1,\dots,v_n$ tiesiniam nepriklausomumui. Todėl $e_k = w_k/\|w_k\|$ yra apibrėžtas ir yra vienetinis vektorius.
4. *Ortogonalumas.* Kai $i < k$,
$$\langle e_i, w_k\rangle = \langle e_i, v_k\rangle - \sum_{j<k}\langle e_j, v_k\rangle\langle e_i, e_j\rangle = \langle e_i, v_k\rangle - \langle e_i, v_k\rangle = 0,$$
taigi e_k yra ortogonalus visiems ankstesniems vektoriams.
5. *Tiesiniai apvalkalai.* Vektoriai v_k ir $\|w_k\|\,e_k$ skiriasi tik vektorių $e_1,\dots,e_{k-1}$ tiesiniu dariniu. Todėl $\operatorname{span}(e_1,\dots,e_k) = \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{k-1},v_k)$, o pagal indukcijos prielaidą šis poerdvis lygus $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$.
6. Kai $k = n$, turime n ortonormuotų vektorių. Pagal Lemą 8.2 jie yra tiesiškai nepriklausomi, todėl sudaro bazę. ■



1 pav.: Trečiasis Gramo ir Šmito žingsnis. Iš v_3 atimame plokštumos $\operatorname{span}(e_1, e_2)$ vektorių $p = \langle e_1, v_3\rangle e_1 + \langle e_2, v_3\rangle e_2$. Liekana $w_3 = v_3 - p$ yra ortogonali plokštumai; ją normuodami gauname e_3.

Pavyzdys 8.10 (Gramo ir Šmito metodas erdvėje $\mathbb{R}^3$). Pritaikykime metodą vektoriams

$$v_1 = (1,1,0), \qquad v_2 = (2,0,1), \qquad v_3 = (1,-2,-2).$$

Pirmiausia $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$. Tada $\langle e_1, v_2\rangle = \sqrt{2}$, todėl

$$v_2 - \langle e_1, v_2\rangle e_1 = (2,0,1) - (1,1,0) = (1,-1,1), \qquad e_2 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1).$$

Galiausiai $\langle e_1, v_3\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $\langle e_2, v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}$, todėl

$$v_3 - \langle e_1, v_3\rangle e_1 - \langle e_2, v_3\rangle e_2 = (1,-2,-2) + \tfrac{1}{2}(1,1,0) - \tfrac{1}{3}(1,-1,1) = \tfrac{7}{6}(1,-1,-2),$$

ir $e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,-2)$. Patikriname lygybes $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, pavyzdžiui, $\langle e_2, e_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{18}}(1+1-2) = 0$. Tai greičiausias Gramo ir Šmito skaičiavimo patikrinimas. ◁

Pavyzdys 8.11 (Gramo ir Šmito metodas virš $\mathbb{C}$). Ortonormuokime vektorius $v_1 = (1,i)$ ir $v_2 = (1,0)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Pirmiausia $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,i)$. Tada $\langle e_1, v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\overline{1}\cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, todėl

$$v_2 - \langle e_1, v_2\rangle e_1 = (1,0) - \tfrac{1}{2}(1,i) = \tfrac{1}{2}(1,-i).$$

Normuodami gauname $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-i)$. Patikriname: $\langle e_1, e_2\rangle = \frac{1}{2}(1+i^2) = 0$. Skaičiuodami virš $\mathbb{C}$, nepamirškite jungti pirmojo vektoriaus koordinačių. ◁

Pavyzdys 8.12 (Ležandro polinomai). Erdvėje $\mathcal{P}_2$ su skaliarine sandauga $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} \overline{p}\, q\, dx$ ortonormuokime polinomus $1, x, x^2$. Polinomo 1 normos kvadratas lygus $\int_{-1}^{1} 1\, dx = 2$, todėl jį normuodami gauname p_0. Polinomas x jau ortogonalus p_0, nes $\langle p_0, x\rangle = 0$, todėl jį tik normuojame ir gauname p_1. Trečiajame žingsnyje gauname liekaną $x^2 - \langle p_0, x^2\rangle p_0 - \langle p_1, x^2\rangle p_1 = x^2 - \frac{1}{3}$; ją normuodami gauname p_2. Taigi ortonormuoti polinomai yra

$$p_0 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}, \qquad p_1 = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\, x, \qquad p_2 = \sqrt{\tfrac{5}{8}}\,(3x^2-1).$$

Iki daugiklių $\sqrt{(2k+1)/2}$ tai pirmieji *Ležandro polinomai* 1, x, $\frac{1}{2}(3x^2-1)$. Jie dažnai sutinkami elektrostatikoje ir kvantinėje judesio kiekio momento teorijoje. ◁

Pavyzdys 8.13 (Plokštumos ortonormuota bazė). Plokštumoje

$$U = \{(x,y,z) : x - y - 2z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

yra tiesiškai nepriklausomi vektoriai $v_1 = (2,0,1)$ ir $v_2 = (3,1,1)$. Gramo ir Šmito metodas duoda $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,1)$. Tada $\langle e_1, v_2\rangle = \frac{7}{\sqrt{5}}$, todėl

$$v_2 - \langle e_1, v_2\rangle e_1 = (3,1,1) - \tfrac{7}{5}(2,0,1) = \tfrac{1}{5}(1,5,-2),$$

ir $e_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(1,5,-2)$. Šie ortonormuoti vektoriai sudaro plokštumos U bazę. ◁

Išvada 8.14 (Papildymas iki ortonormuotos bazės). Kiekvieną ortonormuotą sąrašą baigtinės dimensijos erdvėje V galima papildyti iki ortonormuotos erdvės V bazės.

Įrodymas. Ortonormuotas sąrašas yra tiesiškai nepriklausomas (Lema 8.2), todėl jį galima papildyti iki bazės (2-oji paskaita). Šiai bazei pritaikykime Gramo ir Šmito metodą. Jau ortonormuoti vektoriai lieka nepakitę, o likusieji tampa ortonormuotu papildymu. ■

Gramo ir Šmito metodas rodo, kad kiekviena n-matė kompleksinė skaliarinės sandaugos erdvė turi ortonormuotą bazę, o pagal Išvada 8.4 koordinatės joje skaliarinę sandaugą paverčia standartine. Todėl erdvė $\mathbb{C}^n$ su standartine skaliarine sandauga yra visų tokių erdvių modelis. Kiekviena tokia erdvė jai *izometrinė*, t.y. izomorfinė per atvaizdavimą, kuris išsaugo ne tik tiesinius veiksmus, bet ir skaliarines sandaugas, o kartu ir normas.

3 Ortogonalioji projekcija ir geriausias artinys

Apibrėžimas 8.15 (Ortogonalioji projekcija). Tarkime, U yra erdvės V poerdvis su ortonormuota baze $e_1, \dots, e_m$. *Ortogonalioji projekcija* į U yra operatorius

$$P_U v = \sum_{k=1}^{m} \langle e_k, v \rangle \, e_k.$$

Teorema 8.16 (Ortogonalusis skaidinys). Kiekvienam $v \in V$ galioja

$$v - P_U v \in U^\perp \quad \text{ir} \quad V = U \oplus U^\perp.$$

Taigi P_U yra projekcija į U palei $U^\perp$.

Įrodymas. Kiekvienam i turime

$$\langle e_i, v - P_U v \rangle = \langle e_i, v \rangle - \sum_k \langle e_k, v \rangle \langle e_i, e_k \rangle = \langle e_i, v \rangle - \langle e_i, v \rangle = 0.$$

Taigi vektorius $v - P_U v$ yra ortogonalus kiekvienam e_i, todėl ir visam poerdviui U. Lygybė $v = P_U v + (v - P_U v)$ užrašo v kaip poerdvio U ir poerdvio $U^\perp$ vektorių sumą. Be to, $U \cap U^\perp = \{0\}$, nes pats sau ortogonalus vektorius yra nulinis. Todėl suma yra tiesioginė. ∎

Formulėje naudojama bazė, tačiau pats operatorius nuo jos nepriklauso. Pagal Teorema 8.16 kiekvieną vektorių v vieninteliu būdu galima užrašyti kaip poerdvio U ir poerdvio $U^\perp$ vektorių sumą, o $P_U v$ yra būtent pirmasis dėmuo. Šiame apibūdinime jokia bazė nefigūruoja, todėl bet kuri kita ortonormuota poerdvio U bazė duoda tą patį operatorių P_U. Vektorius p iš 1 pav. yra $P_U v_3$, kai $U = \operatorname{span}(e_1, e_2)$: kiekvienas Gramo ir Šmito žingsnis atima projekciją į jau sudarytų vektorių tiesinį apvalkalą.

Teiginys 8.17 (Ortogonaliojo papildinio dimensija). Baigtinės dimensijos erdvės V poerdviui U galioja $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$ ir $(U^\perp)^\perp = U$.

Įrodymas. Imkime ortonormuotą poerdvio U bazę $e_1, \dots, e_m$ ir papildykime ją iki ortonormuotos erdvės V bazės $e_1, \dots, e_n$ (Išvada 8.14). Papildomi vektoriai $e_{m+1}, \dots, e_n$ priklauso $U^\perp$. Jie ir generuoja $U^\perp$, nes bet kurio $v \in U^\perp$ koordinatės, atitinkančios $e_1, \dots, e_m$, lygios nuliui. Taigi $\dim U^\perp = n - m$.

Įrodykime antrąjį teiginį. Įdėtis $U \subseteq (U^\perp)^\perp$ išplaukia iš apibrėžimo: kiekvienas $u \in U$ yra ortogonalus kiekvienam poerdvio $U^\perp$ vektoriui. Pritaikę dimensijų lygybę poerdviui $U^\perp$, gauname $\dim (U^\perp)^\perp = n - (n - m) = m = \dim U$. Poerdvis, esantis kitame tos pačios baigtinės dimensijos poerdvyje, jam lygus, todėl $(U^\perp)^\perp = U$. ∎

Pavyzdys 8.18 (Ortogonaliojo papildinio skaičiavimas). Tegul $U = \operatorname{span}\big((1, 2, 3, -4)\big) \subset \mathbb{R}^4$. Ortogonalusis papildinys $U^\perp$ yra lygties

$$\langle (1, 2, 3, -4), v \rangle = v_1 + 2v_2 + 3v_3 - 4v_4 = 0$$

sprendinių aibė. Pasirinkę v_2, v_3 ir v_4 kaip laisvuosius kintamuosius ir priskyrę vienam iš jų 1, o kitiems 0, nuskaitome bazės vektorius ir užrašome ortogonalųjį papildinį

$$U^\perp = \operatorname{span}\big((-2, 1, 0, 0),\ (-3, 0, 1, 0),\ (4, 0, 0, 1)\big).$$

Tai trimatė hiperplokštuma, kaip ir reikalauja lygybė $\dim U + \dim U^\perp = 1 + 3 = 4$. ◁

Teorema 8.19 (Geriausias artinys). Tegul $v \in V$. Visiems $u \in U$ galioja

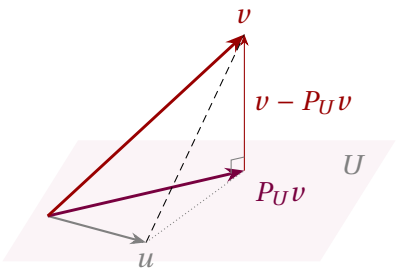
$$\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|,$$

ir lygybė galioja tik tada, kai $u = P_U v$.

Įrodymas. Užrašykime $v - u = (v - P_U v) + (P_U v - u)$. Pirmasis dėmuo priklauso $U^\perp$, o antrasis — U, todėl jie yra ortogonalūs. Pagal Pitagoro teoremą

$$\|v - u\|^2 = \|v - P_U v\|^2 + \|P_U v - u\|^2 \geq \|v - P_U v\|^2,$$

ir lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\|P_U v - u\| = 0$, t.y. $u = P_U v$. ∎



2 pav.: Geriausias artinys. Iš visų poerdvio U vektorių u ortogonalioji projekcija $P_U v$ yra arčiausiai v, nes paklaida $v - P_U v$ yra statmena U.

Pavyzdys 8.20 (Projekcija į plokštumą). Imkime ortonormuotus Pavyzdžio 8.13 vektorius e_1, e_2. Projekcija į tą plokštumą yra $P_U = |e_1\rangle\langle e_1| + |e_2\rangle\langle e_2|$. Vektoriui $b = (1, 0, 0)$

$$P_U b = \langle e_1, b\rangle e_1 + \langle e_2, b\rangle e_2 = \tfrac{2}{5}(2, 0, 1) + \tfrac{1}{30}(1, 5, -2) = \tfrac{1}{6}(5, 1, 2).$$

Liekana $b - P_U b = \frac{1}{6}(1, -1, -2)$ lygiagreti plokštumos normalei $(1, -1, -2)$, kaip ir reikalauja ortogonalusis skaidinys. ◁

Išvada 8.21 (Beselio nelygybė). Bet kokiems ortonormuotiems vektoriams $e_1, \ldots, e_m$ ir bet kokiam vektoriui v galioja

$$\sum_{k=1}^{m} |\langle e_k, v\rangle|^2 \leq \|v\|^2.$$

Įrodymas. Imkime $U = \operatorname{span}(e_1, \ldots, e_m)$. Parsevalio sąryšis poerdvyje U duoda $\|P_U v\|^2 = \sum_k |\langle e_k, v\rangle|^2$. Be to, $v - P_U v \perp P_U v$, todėl pagal Pitagoro teoremą $\|P_U v\| \leq \|v\|$. ∎

Pavyzdys 8.22 (Mažiausieji kvadratai ir normaliosios lygtys). Ortogonalioji projekcija sprendžia ir *mažiausiųjų kvadratų* uždavinį. Tarkime, sistema $Ax = b$ turi daugiau lygčių nei nežinomųjų ir yra nesuderinta. Tada ieškome x tokio, kad $\|Ax - b\|$ būtų mažiausia. Vektoriai Ax sudaro poerdvį $\operatorname{im} A$, todėl pagal geriausio artinio teoremą Ax turi būti vektoriaus b ortogonalioji projekcija į $\operatorname{im} A$. Taigi liekana $b - Ax$ yra ortogonali kiekvienam vektoriui Ay:

$$\langle Ay, b - Ax\rangle = 0 \qquad \text{visiems } y.$$

Standartinėje skaliarinėje sandaugoje $\langle Ay, r\rangle = (Ay)^\dagger r = y^\dagger A^\dagger r = \langle y, A^\dagger r\rangle$, todėl $\langle y, A^\dagger(b - Ax)\rangle = 0$ visiems y. Paėmę $y = A^\dagger(b - Ax)$, gauname $A^\dagger(b - Ax) = 0$, t.y. *normaliąsias lygtis*

$$A^\dagger A x = A^\dagger b.$$

Atvirkščiai, jei x yra jų sprendinys, tai tas pats skaičiavimas atvirkštine tvarka duoda $b - Ax \perp \operatorname{im} A$, todėl dėl ortogonaliojo skaidinio vienaties Ax yra vektoriaus b projekcija į $\operatorname{im} A$. Taigi normaliųjų lygčių sprendiniai yra būtent tie x, kurie minimizuoja $\|Ax - b\|$. ◁

Pavyzdys 8.23 (Tiesės derinimas mažiausiaisiais kvadratais). Ieškome tiesės $y = c_0 + c_1 x$, kuri geriausiai tinka taškams $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,4)$. Tiesė per visus tris taškus neina, todėl sistema $Ac = y$ su

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

yra nesuderinta. Sudauginę matricas gauname

$$A^\dagger A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad A^\dagger y = \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Normaliąsias lygtis $A^\dagger A c = A^\dagger y$ sprendžiame redukuodami išplėstąją matricą:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 3 & 8 \\ 3 & 5 & 11 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & \frac{7}{6} \\ 0 & \textcircled{1} & \frac{3}{2} \end{array}\right] \implies c_0 = \tfrac{7}{6}, \quad c_1 = \tfrac{3}{2}.$$

Tiesė $y = \frac{7}{6} + \frac{3}{2}x$ minimizuoja vertikalių paklaidų kvadratų sumą. Jos reikšmės taškuose $x = 0, 1, 2$ sudaro vektoriaus y ortogonaliąją projekciją į $\operatorname{im} A$. ◁

Pavyzdys 8.24 (Geriausias polinominis sin artinys). Funkciją $v(x) = \sin x$ projektuokime į ne aukštesnio kaip 5 laipsnio polinomų poerdvį erdvėje $\mathscr{C}[-\pi, \pi]$. Tam pritaikome Gramo ir Šmito metodą polinomams $1, x, \ldots, x^5$, o paskui projekciją P_U. Gauname geriausią artinį vidutinio kvadratinio nuokrypio prasme:

$$u(x) \approx 0.98786\, x - 0.15527\, x^3 + 0.00564\, x^5.$$

Taškuose $\pm\pi$ jis daug tikslesnis už Teiloro polinomą $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$. Ortogonalioji projekcija minimizuoja vidutinį kvadratinį nuokrypį visame intervale, o Teiloro polinomas tik sutampa su funkcija ir jos išvestinėmis viename taške. ◁

4 Rysso atvaizdavimo teorema

Prisiminkite, kad *tiesinis funkcionalas* erdvėje V yra tiesinis atvaizdavimas $\varphi\colon V \to \mathbb{F}$ į skaičių lauką (7-oji paskaita). Skaliarinės sandaugos erdvėje kiekvienas tiesinis funkcionalas yra skaliarinė sandauga su fiksuotu vektoriumi.

Teorema 8.25 (Rysso atvaizdavimas). Tarkime, V yra baigtinės dimensijos. Kiekvienam tiesiniam funkcionalui φ erdvėje V egzistuoja vienintelis $w \in V$ toks, kad

$$\varphi(v) = \langle w, v \rangle \qquad \text{visiems } v \in V.$$

Įrodymas. Fiksuokime ortonormuotą bazę $e_1, \ldots, e_n$ ir imkime $w = \sum_k \overline{\varphi(e_k)}\, e_k$. Tada bet kuriam $v = \sum_k \langle e_k, v\rangle e_k$

$$\langle w, v \rangle = \sum_k \varphi(e_k)\langle e_k, v\rangle = \varphi\Big(\sum_k \langle e_k, v\rangle e_k\Big) = \varphi(v).$$

Pirmojoje lygybėje naudojame $\langle w, e_k\rangle = \varphi(e_k)$, o antrojoje — funkcionalo φ tiesiškumą. Įrodykime vienatį. Jei $\langle w, v\rangle = \langle w', v\rangle$ visiems v, tai $\langle w - w', v\rangle = 0$ visiems v. Paėmę $v = w - w'$, gauname $w = w'$. ∎

Pastaba 8.26 (Bra ir ket vektorių atitiktis). Rysso teorema sako, kad kiekvienas tiesinis funkcionalas φ yra *bra* vektorius: jį atitinka vienintelis *ket* vektorius $|w\rangle$, kuriam $\varphi = \langle w|$. Taigi atvaizdavimas $|w\rangle \mapsto \langle w|$ yra bijekcija. Kaip matėme 7-oje paskaitoje, jis yra *jungtinai tiesinis*:

$$a\,|w\rangle + b\,|u\rangle \mapsto \overline{a}\,\langle w| + \overline{b}\,\langle u|.$$

Tai yra Dirako žymėjimo esmė.

Pavyzdys 8.27 (Funkcionalas kaip skaliarinė sandauga). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ funkcionalas $\varphi(v) = v_1 + 2iv_2$ lygus skaliarinei sandaugai $\langle w, v\rangle$, kur $w = (\overline{1}, \overline{2i}) = (1, -2i)$:

$$\langle w, v\rangle = \overline{1}\,v_1 + \overline{(-2i)}\,v_2 = v_1 + 2iv_2.$$

Vektoriaus w koordinatės yra jungtiniai funkcionalo koeficientai. Dirako žymėjime $\varphi = \langle w|$. ◁

Pavyzdys 8.28 (Pėdsakas kaip skaliarinė sandauga). Erdvėje $M_{n\times n}(\mathbb{C})$ su Frobenijaus sandauga pėdsako funkcionalą $\varphi(A) = \operatorname{tr} A$ atitinka tapatumo matrica:

$$\langle I, A\rangle = \operatorname{tr}(I^\dagger A) = \operatorname{tr} A,$$

taigi $w = I$. Dirako žymėjime $\operatorname{tr} = \langle I|$. ◁

Pavyzdys 8.29 (Rysso teorema funkcijų erdvėje). Įvertinimo taške 0 funkcionalas $\varphi(p) = p(0)$ erdvėje $\mathcal{P}_n$ yra tiesinis. Imkime Pavyzdžio 8.12 skaliarinę sandaugą intervale $[-1, 1]$. Pagal Rysso teoremą egzistuoja vienintelis polinomas w toks, kad

$$p(0) = \langle w, p\rangle \qquad \text{visiems } p \in \mathcal{P}_n.$$

Toks w vadinamas *reprodukuojančiuoju branduoliu*, nes jis atkuria polinomo reikšmę taške. Pavyzdžiui, kai $n = 2$, Rysso teoremos įrodymo formulė su Ležandro polinomais p_0, p_1, p_2 duoda

$$w = p_0(0)\,p_0 + p_1(0)\,p_1 + p_2(0)\,p_2 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{5}{8}(3x^2 - 1) = \tfrac{9}{8} - \tfrac{15}{8}x^2.$$

Polinomas w priklauso nuo skaliarinės sandaugos, t.y. ir nuo intervalo pasirinkimo. ◁

5 Matavimas, skleidinys ir kas toliau

Kvantinėje mechanikoje galimas matavimo baigtis įprastai atitinka ortonormuotos bazės vektoriai. Devintoje ir dešimtoje paskaitose parodysime, kad stebimojo dydžio (matuojamą dydį aprašančio operatoriaus) tikriniai vektoriai gali sudaryti būtent tokią bazę.

Tarkime, kad stebimojo dydžio tikrinės vertės $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ yra skirtingos, o jas atitinkantys tikriniai vektoriai $|e_1\rangle, \ldots, |e_n\rangle$ sudaro ortonormuotą bazę. Idealusis (projekcinis) matavimas gali duoti tik vieną iš verčių λ_k. Normuotą būseną $|\psi\rangle$ išskleidžiame

$$|\psi\rangle = \sum_k \langle e_k, \psi\rangle |e_k\rangle.$$

Pagal Borno taisyklę (7-oji paskaita) baigtis λ_k gaunama su tikimybe $|\langle e_k, \psi\rangle|^2$, o Parsevalio sąryšis garantuoja, kad visų tikimybių suma lygi $\|\psi\|^2 = 1$. Jei gauta baigtis λ_k, būsena pakeičiama jos ortogonaliąja projekcija į vektoriaus $|e_k\rangle$ tiesę, padalinta iš normos; tai yra $|e_k\rangle$ fazinio daugiklio tikslumu. Kai tikrinė vertė kartotinė, būsena projektuojama į visą tikrinį poerdvį (10-oji paskaita). Pilnumo sąryšis $\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = I$ leidžia įterpti bazę bet kurioje skaičiavimo vietoje.

Pavyzdys 8.30 (Projekcinis matavimas). Tegul sukinio būsena yra

$$|\psi\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle,$$

o matuojame bazėje $|0\rangle, |1\rangle$. Matavimas randa sistemą būsenoje $|0\rangle$ su tikimybe $|\langle 0, \psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$ ir būsenoje $|1\rangle$ su tikimybe $\frac{1}{2}$. Jei randama $|0\rangle$, nauja sukinio būsena iškart po matavimo yra normuota projekcija

$$|\psi\rangle \longmapsto P_0|\psi\rangle / \|P_0|\psi\rangle\| = |0\rangle, \qquad P_0 = |0\rangle\langle 0|.$$

Toks būsenos pakeitimas vadinamas *Liuderso taisykle*. Todėl iš karto pakartotas matavimas vėl ras $|0\rangle$ su tikimybe 1. ◁

Pavyzdys 8.31 (Skleidinys energijos tikrinių vektorių bazėje). Tegul vektoriai $|E_n\rangle$ sudaro ortonormuotą laikui nepriklausančio energijos operatoriaus (hamiltoniano) tikrinių vektorių bazę, o E_n yra atitinkamos realiosios tikrinės vertės (energijos). Devintoje ir dešimtoje paskaitose įrodysime, kad hamiltonianas abi šias savybes turi. Tada

$$|\psi\rangle = \sum_n \langle E_n, \psi\rangle |E_n\rangle.$$

Šeštojoje paskaitoje matėme, kaip būsena kinta laike:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar}\langle E_n, \psi\rangle |E_n\rangle.$$

Kiekviena koordinatė įgyja tik fazinį daugiklį $e^{-iE_n t/\hbar}$, kurio modulis lygus 1. Todėl tikimybės $|\langle E_n, \psi\rangle|^2$ laike nekinta. Tai energijos tvermės dėsnis. ◁

Pastaba 8.32 (Begalinės dimensijos erdvės). Begalinės dimensijos erdvėje begalinis ortonormuotas *sąrašas* gali nebūti bazė. Tada Parsevalio sąryšis gali negalioti, ir lieka tik Beselio nelygybė. Be to, skaidinys $V = U \oplus U^\perp$ galioja ne kiekvienam poerdviui U. Šias problemas 13-oje paskaitoje išspręs erdvės pilnumas (Hilberto erdvės), Hilberto bazės ir uždari poerdviai.

Kitoje paskaitoje Rysso teorema duos kiekvieno operatoriaus T *jungtinį operatorių* $T^\dagger$, kurį apibūdina sąryšis $\langle T^\dagger u, v\rangle = \langle u, Tv\rangle$.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Ortonormuota bazė tenkina $\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{jk}$. Joje koordinatės yra skaliarinės sandaugos, $v = \sum_k \langle e_k, v\rangle e_k$, norma tenkina Parsevalio sąryšį $\|v\|^2 = \sum_k |\langle e_k, v\rangle|^2$, o $\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = I$. Gramo ir Šmito metodas sudaro tokią bazę iš bet kurios bazės ir išsaugo dalinius tiesinius apvalkalus. Todėl kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė turi ortonormuotą bazę, o kiekvieną ortonormuotą sąrašą galima papildyti iki tokios bazės. Ortogonalioji projekcija $P_U v = \sum_k \langle e_k, v\rangle e_k$ duoda ortogonalųjį skaidinį $V = U \oplus U^\perp$ ir išsprendžia geriausio artinio uždavinį; Beselio nelygybė yra jo išvada. Rysso teorema kiekvieną tiesinį funkcionalą užrašo kaip $\langle w, \cdot\rangle$. Tai ir yra bra ir ket vektorių atitiktis.

- **Ortonormuota bazė** — $\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{jk}$; $v = \sum_k \langle e_k, v\rangle e_k$, Parsevalio sąryšis, $\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = I$.
- **Gramo ir Šmito metodas** — sudaro ortonormuotą bazę iš bet kurios bazės ir išsaugo dalinius tiesinius apvalkalus.
- **Ortogonalioji projekcija ir skaidinys** — $V = U \oplus U^\perp$; $P_U v$ yra geriausias artinys; Beselio nelygybė.
- **Rysso atvaizdavimas** — kiekvienas funkcionalas yra $\langle w, \cdot\rangle$; bra ir ket vektorių atitiktis.